Δείγματα διαγραμμάτων και σχημάτων

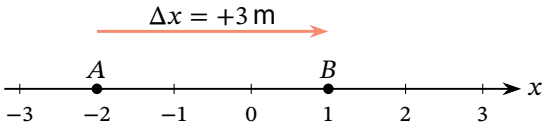
Προσωρινές συμβάσεις υπό συζήτηση · όχι οριστικός οδηγός

Α. Βασικές αρχές

- **Κοινό ύφος:** λευκό φόντο, καθαρές γραμμές, χωρίς σκιά ή περιττό τρισδιάστατο εφέ.
- **Αναγνώσιμα βέλη:** σταθερό πάχος και κοινή αιχμή για διανύσματα ίδιου τύπου.
- **Φυσική σημασία:** οι φοράς των αξόνων και οι θετικές κατευθύνσεις γράφονται ρητά.
- **Δύο μελάνια:** οι διαφορές φαίνονται και με συνεχείς/διακεκομμένες γραμμές, όχι μόνο από το χρώμα.
- **Μονάδες:** πάντα όρθιες, π.χ. $x\,(\mathrm{m})$ και $t\,(\mathrm{s})$.

Β. Άξονες, σημεία και μετατόπιση

Παράδειγμα: $x_A = -2\,\mathrm{m}$ και $x_B = 1\,\mathrm{m}$. Η μετατόπιση είναι θετική.

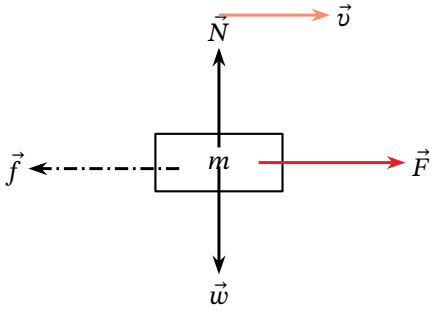


Σχήμα 1.1: *Προσανατολισμένος άξονας θέσης και διάνυσμα μετατόπισης.*

Κώδικας: `\draw[book/axis]` για τον άξονα, `\draw[book/velocity]` για το μπλε βέλος.

Γ. Ελεύθερο διάγραμμα δυνάμεων

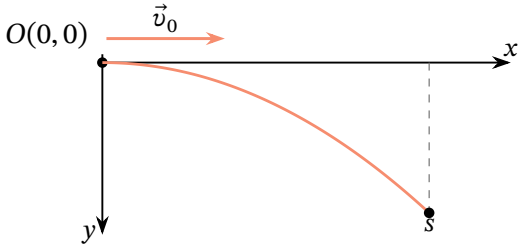
Μοντέλο σώματος με οριζόντια δύναμη, τριβή, βάρος, κάθετη αντίδραση και ταχύτητα προς τα δεξιά.



Σχήμα 1.2: *Σχηματικές δυνάμεις: η τριβή έχει επιπλέον διακεκομμένο μοτίβο.*

Δ. Οριζόντια βολή — σύμβαση αξόνων

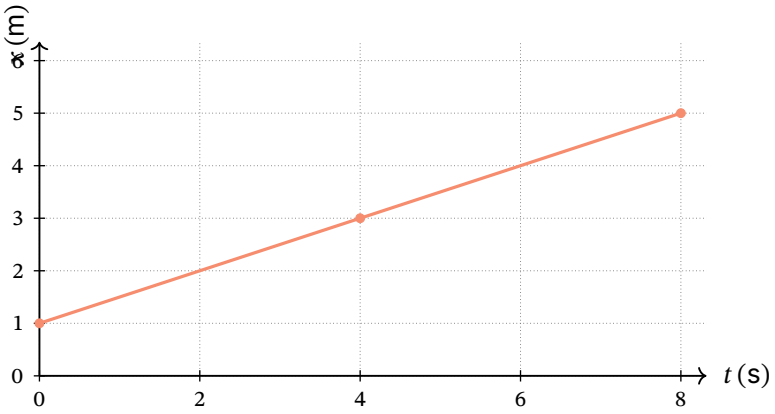
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα επιλέγονται $O(0,0)$ στο σημείο βολής, θετικός x δεξιά και θετικός y **προς τα κάτω**.



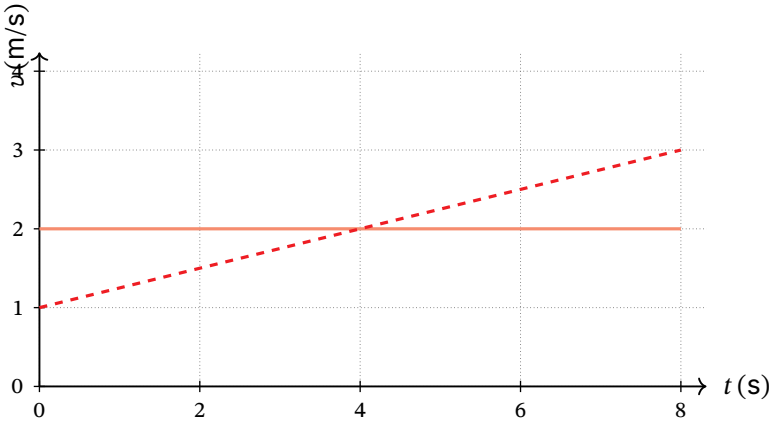
Σχήμα 1.3: *Οριζόντια βολή με θετικό κατακόρυφο άξονα προς τα κάτω.*

Ε. Γραφικές παραστάσεις PGFPlots

Οι άξονες αποκτούν αυτόματα ίδια πάχη και σημάνσεις. Οι διαφορετικές σειρές διακρίνονται με **συνεχή** και **διακεκομμένη** γραμμή.



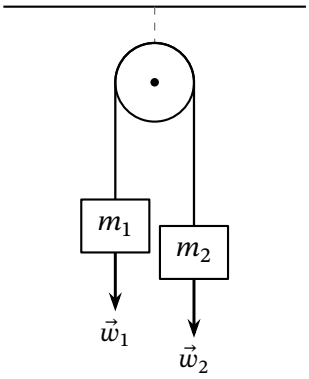
Σχήμα 1.4: *Διάγραμμα θέσης–χρόνου: $x = 1 + 0.5t$ σε μονάδες SI.*



Σχήμα 1.5: *Δύο ενδεικτικές κινήσεις: συνεχής καμπύλη A και διακεκομμένη B.*

ΣΤ. Σχηματική αναπαράσταση — τροχαλία

Το σχήμα σχεδιάζεται χωρίς σκιές ή κλίσεις προοπτικής, ώστε να διαβάζεται καθαρά σε μικρό μέγεθος.



Σχήμα 1.6: *Ιδανική τροχαλία με δύο σώματα και ενδεικτικά βέλη βάρους.*

Ζ. Παραπομπές, στυλ και γρήγορος έλεγχος

Ο κώδικας κάθε διαγράμματος μπαίνει στο αρχείο κεφαλαίου, αλλά **οι κανόνες εμφάνισης** μένουν στο `styles/book-figures.tex`.

- Άξονας: `book/axis` · ταχύτητα: `book/velocity`.
  Επιτάχυνση: `book/accel`.
- Βάρος: `book/weight` · δύναμη: `book/force` · τριβή: `book/friction`.
- Βοηθητική γραμμή: `book/guide`.
  Καμπύλες PGFPlots: `book/seriesA` και `book/seriesB`.
- Γράφημα PGFPlots: `\begin{axis}[book/plot,...]`.
- Κάτω από *κάθε* σχήμα: `\caption{...}` και `\label{fig:...}`.
- Μην χρησιμοποιείς `red`, `blue`, `orange`, `black!40` απευθείας μέσα στα σχήματα.

Πριν από την παράδοση: έλεγξε γράμματα/μονάδες, φορά θετικών αξόνων, διανύσματα, αν τα διακεκομμένα διακρίνονται στην ασπρόμαυρη εκτύπωση και αν η εκτυπωτική μορφή έχει μόνο δύο πλάκες. Η μαθηματική γραμματοσειρά STIX Two Math και οι εκτυπωτικές τονικότητες αποτελούν ακόμη προτεινόμενες ρυθμίσεις, υπό εκδοτική έγκριση.